

第十一章 质量管理

质量管理是生产运作管理的一个重要职能，但随着人们对工作和生活品质的要求越来越高，质量管理在企业管理中的地位变得越来越重要，出现了一系列以质量为核心的先进管理方式，质量管理本身遂发展成为一个独立的学科。

本章主要介绍质量管理的基本概念、全面质量管理、ISO 9000 标准、质量管理体系、统计质量控制、质量成本分析、六西格玛管理等内容。

第一节 质量管理概述

一、质量与质量管理

在日趋激烈的市场竞争中，质量成为企业占领市场的有力武器。生产者要依靠自身产品或服务的质量吸引更多的顾客，就要求企业必须加强自身的质量管理，并将质量管理与其经营管理紧密联系起来。现代质量管理发源于美国制造业，主要关注有形产品的质量，但到了 20 世纪 90 年代，越来越多的厂商开始关注服务的质量。它们发现，对于留住顾客来说，服务质量与人们所购买的有形产品的质量同样至关重要，从此开始重视诸如订单管理、交货和投诉处理这样一些支持性过程。纯粹的服务型公司也开始思考提高顾客忠诚度的新方法。

人们对质量的认识也经历了一个不断发展和深化的历史过程。沃特·休哈特（Walter A. Shewhart, 1891—1967）基于制造产品的视角，把质量定义为“产品‘好’的程度”。菲利普·克劳士比（Philip B. Crosby, 1926—2001）从生产者视角出发，把质量概括为“产品符合规定要求的程度”。约瑟夫·朱兰（Joseph M.

Juran, 1904—2008) 基于顾客视角, 提出“质量是一种适用性”, 而所谓适用性是指使产品在使用期间能满足使用者的需求。雷纳特·桑德霍姆 (Lennart Sandholm, 1932—) 也提出与朱兰类似的观点, 即“质量是产品能够满足顾客期望的能力”。国际标准化组织的 ISO 8402: 1994 标准文件, 将质量定义为“反映实体(产品、过程或活动等)满足明确或隐含需要能力的特性总和”。之后, 伴随着产品与服务质量的大幅提高, ISO 9000: 2000 标准改进了质量的定义, 提出质量是“一组固有特性满足要求的程度”。定义中的“特性”是指可区分的特征, “要求”是指明示的、通常隐含的或必须履行的要求或期望。

从生产者视角、消费者视角和综合视角, 可将质量分为“符合性质量”“适用性质量”和“全面质量”三类。符合性质量以符合技术标准的程度作为衡量质量的依据。但是, “规格”和“标准”不可能将顾客的各种需求和期望都规定出来, 特别是隐含的需求与期望。适用性质量从使用者角度定义产品质量, 要求从“使用要求”和“满足程度”两个方面去理解质量的实质。质量从“符合性”发展到“适用性”, 使人们逐渐认识到质量标准是由顾客需求决定的。全面质量的概念由费根鲍姆和朱兰等学者提出, 之后被社会逐渐认同。全面质量也称广义质量, 是指产品全生命周期中的产品质量、服务质量、过程质量、体系质量等一切与产品和服务有关的过程的质量。质量定义的发展经历了由具体的、孤立的、客观的和解析式的, 到抽象的、系统的、主观的和综合式的不断演变。质量的含义具有与时俱进的特性, 将随着生产发展和社会进步不断丰富内涵和拓展外延。

与质量有关的活动都可称为质量管理。质量管理通常包括制定质量方针和质量目标, 以及为实现质量目标所开展的质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等一系列活动。质量策划致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。质量控制致力于满足质量要求, 对全过程中影响质量的人 (man)、机 (machine)、料 (material)、法 (method)、环 (environment) (简称“4M1E”) 等因素进行控制。质量保证致力于向企业最高管理者和顾客 (或第三方) 提供质量信任。质量改进致力于增强满足质量要求的能力, 如有效性、效率和可追溯性等。通过对质量管理理论的产生、形成、发展和完善过程的分析, 结合质量管理在各个不同时期解决问题所采用的理论知识、技术手段、具体方法的演变, 可以把质量管理的发展大致分为四个阶段: 质量检验阶段、统计质量控制阶段、全面质量管理阶段和标准化质量管理阶段 (参见本书第七章)。

二、质量管理大师

(一) 爱德华兹·戴明

爱德华兹·戴明 (W. Edwards Deming, 1900—1993) 是世界著名的质量管理专

家。他对世界质量管理发展做出的卓越贡献享誉全球。以戴明命名的“戴明质量奖”至今仍是日本质量管理领域的最高荣誉。作为质量管理的先驱，戴明的质量学说对质量管理理论的发展产生了极其重要的影响。戴明的质量管理学说简洁明了，其主要观点是“质量管理 14 要点”（Deming's 14 Points），后逐渐成为全面质量管理的理论基础。戴明提出的质量管理 14 要点如下：

- 建立恒久目标，改善产品和服务；
- 接受新的理念；
- 质量不能仅依赖于产品检验；
- 价格不是采购的唯一考量标准；
- 永续改进产品与服务；
- 建立现代岗位培训方法；
- 改善领导方式；
- 驱除恐惧；
- 打破部门壁垒；
- 不对员工喊口号；
- 取消量化标准与目标定额；
- 消除影响员工工作自豪感的因素；
- 鼓励再教育及自我提高计划；
- 落实到行动，完成大转型。

戴明最早提出了 PDCA 循环，也称戴明环、戴明轮（Deming wheel）或持续改进螺旋（continuous improvement spiral）。PDCA 循环是一个质量持续改进模型，包括四个循环反复的阶段：计划（plan）、执行（do）、检查（check）和处理（act）。这四个阶段周而复始，在循环运行过程中质量改进工作持续进行。作为一个基本的质量工具，PDCA 循环与生产管理中的“准时制生产”（JIT）和“改善”（Kaizen）等紧密相关。

（二）约瑟夫·朱兰

约瑟夫·朱兰（Joseph M. Juran, 1904—2008）是世界著名的质量管理专家，他所倡导的质量管理理念和方法深刻影响着世界企业界以及世界质量管理的发展。朱兰认为“质量是一种适用性”，而所谓适用性是指使产品在使用期间能满足使用者的需求。可以看出，朱兰对质量的理解侧重于用户需求，强调了产品或服务必须以满足用户的需求为目的。事实上，产品的质量水平应由用户给出。只要用户满意的产品，不管其特性值如何，就是高质量的产品，而没有市场的所谓的“高质量”产品是毫无意义的。朱兰主编的《朱兰质量手册》（Juran's *Quality Handbook*）被称为当今世界质量管理科学的“圣经”，为奠定全面质量管理的理论基础和基本方法做出了卓越的贡献。

朱兰提出的质量螺旋完整地揭示了质量产生、形成和实现的各个环节。根据质量螺旋理论，产品质量是在市场调研、开发、设计、计划、采购、生产、控制、检验、销售、服务、反馈等全过程中形成的，同时又在这个全过程的不断循环中螺旋式提高，所以也称为质量进展螺旋。

第二次世界大战后，美国出现了质量危机，传统的管理和工程方法已经失去效力，迫切需要一种新的管理理念和方法，“朱兰三部曲”（Juran’s trilogy）应运而生。质量管理三部曲是由质量计划、质量控制和质量改进三个过程组成的质量管理体系，每个过程都有一套固定的内容和执行程序，实施中还需要三个过程的循环反复（见图 11-1）。质量计划主要是实现质量目标的准备程序，质量控制可以对过程进行控制来保证质量目标的实现，而质量改进则有助于发现更好的管理工作方式。

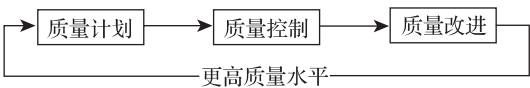


图 11-1 朱兰质量三部曲

（三）菲利普·克劳斯比

菲利普·克劳斯比（Philip B. Crosby，1926—2001）于 20 世纪 60 年代提出“零缺陷”（zero defect）思想，主张企业发挥人的主观能动性来进行经营管理，生产者和工作者都要努力使自己的产品、业务没有缺点，并向着高质量标准目标而奋斗，被称为“零缺陷之父”。“零缺陷”思想要求生产者从一开始就本着严肃认真的态度把工作做到准确无误，而不是依靠事后的检验来纠正。“零缺陷”思想最早在美国推行成功，后传至日本并在制造业中得到全面应用，使日本制造业的产品质量得到迅速提高，并领先于世界水平，继而扩大到工商业所有领域。

克劳斯比提出，质量和成本不是排斥的，而是相容的，质量搞好了，成本必然会降低，效益必然会提高，而且得到的好处比质量控制所花费的投入要大得多，真正费钱的是第一次没把事情做对。他认为：第一次就把事情做对总是较便宜的；“零缺陷”就是缺陷预防的呐喊，意味着“第一次就把事情做对”；所谓第一次就做对，是指一次就做到符合要求，因此若没有“要求”可循，就根本没有一次就符合“要求”的可能了；基本的工作哲学是预防为主，坚持“第一次就把事情做对”的态度，使质量成为一种生活方式。据统计，在美国企业，总营业额的 15%~20% 被用在测试、检验、变更设计、维修、售后保证、售后服务、退货处理以及其他质量成本上。如果第一次就把事情做对，这些费用就可以避免。

（四）阿曼德·费根鲍姆

阿曼德·费根鲍姆（Armand V. Feigenbaum，1922—2014）是全面质量管理理论的创始人之一。他于 1961 年出版了《全面质量控制》（Total Quality Control）一书，提出了全面质量管理的原理和方法，主张用系统或者说全面的方法管理质量，在质量控制过程中要求所有职能部门参与，而不仅局限于生产部门。这就要求在产品形成的早期就建立质量控制体系，而不是在既成事实后再做质量的检验和纠正。

他将质量控制定义为“一个协调组织中人们的质量保持和质量改进努力的有效体系，该体系是为了用最经济的水平生产出客户完全满意的产品”。

费根鲍姆主张解决质量问题不能局限于制造过程，因为 80% 的质量问题是在制造过程以外产生的。解决问题的手段局限于统计方法也是不够的，而必须是多种多样的。他认为全面质量管理就是要用最经济的方法充分满足顾客的要求，为此应将设计、制造、销售和服务等部门共同组成一个有效的质量管理体系，而“质量是产品本身和售后服务，以及市场销售、工程控制、上游制造、产品维护等多方面的一个复合体，在顾客使用该产品和享受它的服务的时候，其质量应该达到或者超过顾客的预期”。他指出，质量控制包括制定质量标准、按标准评价符合性、不符合标准时采取的行动和策划标准的改进等。

费根鲍姆提出全面质量管理的 10 项准则如下：

- 质量是全公司范围的过程；
- 质量是由顾客来评价的；
- 质量和成本是统一的，而不是矛盾的；
- 质量成功要求个人和团队的热情和协作精神；
- 质量是一种管理方法；
- 质量与创新相互依赖；
- 全面质量是一种道德规范；
- 质量要求不断地改进；
- 全面质量是提高生产率最有效的贡献者；
- 质量是通过联系顾客和供方的全面体系来实现的。

（五）石川馨

石川馨（Kaoru Ishikawa, 1915—1989）是日本著名质量管理专家、“鱼骨图”（fishbone diagram）的发明者、质量管理小组（QC 小组）方法的奠基人之一，是将美国先进质量管理理论和方法与日本企业实践相结合的专家。石川馨认为质量的定义是不断变化的，高质量就是满足顾客不断变化的期望。质量不仅是指产品质量，还指工作质量、部门质量、人的质量、体系质量、公司质量、方针质量等。

石川馨提出的“鱼骨图”，又称因果图、石川图，用来辨识和处置事故或问题的原因，其特点是简捷实用、直观易懂。由于该图看上去有些像鱼骨，因而称为“鱼骨图”。图中将问题或缺陷（即后果）标在“鱼头”上，在鱼骨上长出鱼刺，上面按出现机会多寡列出产生问题的可能原因（见图 11-2）。“鱼骨图”有助于说明多个原因之间如何相互影响，也能表现出各个可能的原因是如何随时间而依次出现的，这有助于着手解决问题。

石川馨提出的质量圈（quality control circle, QCC），又称质量控制圈、解决问题组或质量组。质量圈是一种解决问题的形式，员工在自愿的基础上，自发形成质量圈，共同解决与质量有关的问题，努力提高产品质量。质量圈由相同、相近或互补的员工自发组成数人一圈的小团体（又称“QC 小组”），然后全体合作、集思广

益，按照一定的活动程序，活用质量管理方法解决质量问题。质量圈是由一些基层管理人员及一般员工自愿组成的，非常适合人数较小的团队或小组，一般包含 6~12 人，便于所有成员相互间进行自由交流。成员定期开会，解决通常在工作环境中出现的各种重要质量问题。一个公司内可能会有许多质量圈，一个质量圈通常要解决的问题限定在自己的责任范围内。QC 小组活动可以激发员工的潜能，调动员工的积极性，使他们有更大的工作满足感和工作动力。

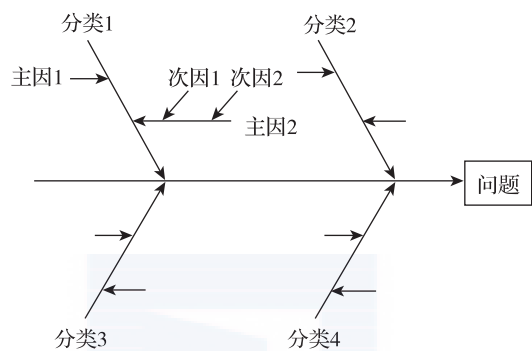


图 11-2 鱼骨图

三、全面质量管理

(一) 全面质量管理的定义

自从费根鲍姆于 20 世纪 60 年代提出全面质量管理的概念以来，全面质量管理在世界范围内得到了广泛重视和推广应用，其中最有效果的当属日本企业。日本企业于 20 世纪 60 年代末开始引入全面质量管理的理论和方法，并结合日本的国情和企业的实际，形成了具有日本特色的全面质量控制系统，在提高企业管理水平和产品质量方面发挥了巨大作用。目前，全面质量管理是现代企业质量管理的基石和主要内容。

费根鲍姆主张用系统或者说全面的方法管理质量，在质量管理过程中要求所有职能部门参与，而不仅局限于生产部门。他将全面质量控制（total quality control, TQC）定义为“以最经济的水平充分满足用户要求的条件下，进行调研、设计、生产和服务，把企业各部门在研制质量、维持质量和提高质量的活动构成一体的有效体系”。他指出质量并非意味着“最佳”，而是“用户使用和产品价格之间的最佳平衡”。国际标准 ISO 8402: 1994 文件《质量管理 and 质量保证术语》将全面质量管理（total quality management, TQM）定义为，“一个组织以质量为中心，以全员参与为基础的一种管理途径，目的是通过顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功”。

从上述定义可以看出，全面质量管理的特点主要有全员参加、全过程管理、管

理对象全面性、管理方法全面性和经济效益全面性等。总之，全面质量管理的核心思想是，企业的一切活动都围绕着质量来进行，通过实施全面质量管理，提高产品质量，改善产品设计，加速生产流程，鼓舞员工的士气和增强质量意识，改进产品售后服务，提高市场接受程度，降低质量成本，减少经营亏损，降低现场维修成本，减少责任事故。

(二) 全面质量管理的实施方法

全面质量管理活动的全部过程，就是质量计划的制订和组织实现的过程，这个过程将按照 PDCA 循环，周而复始地运转。如图 11-3 所示，PDCA 循环把全面质量管理划分为计划、执行、检查、处理四个阶段，共对应八个步骤。

第一阶段：P（计划）阶段

第 1 步：分析质量现状，找出存在的质量问题。

第 2 步：分析产生质量问题的各种原因和影响因素。

第 3 步：找出影响质量的主要原因。

第 4 步：针对影响质量的主要原因，制订质量改进活动的计划与措施。

第二阶段：D（执行）阶段

第 5 步：按照制订的计划和措施认真实施。

第三阶段：C（检查）阶段

第 6 步：检查计划的执行情况和实施效果。

第四阶段：A（处理）阶段

第 7 步：总结经验教训，修正制度和标准，巩固取得的成绩。

第 8 步：将本次循环出现的新问题转入下一 PDCA 循环中解决。

PDCA 循环可以使全面质量管理的思想方法和工作步骤更加条理化、系统化、图像化和科学化。它具有如下特点：①大环套小环，小环保大环，互相促进，推动大循环；②PDCA 循环是阶梯式上升的循环，每转动一周，质量就提高一步（见图 11-4）；③PDCA 循环是综合性循环，四

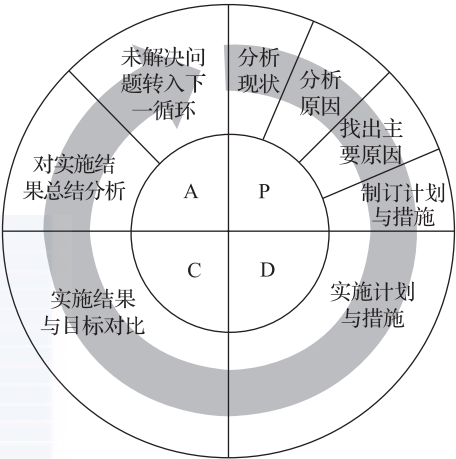


图 11-3 PDCA 的循环过程

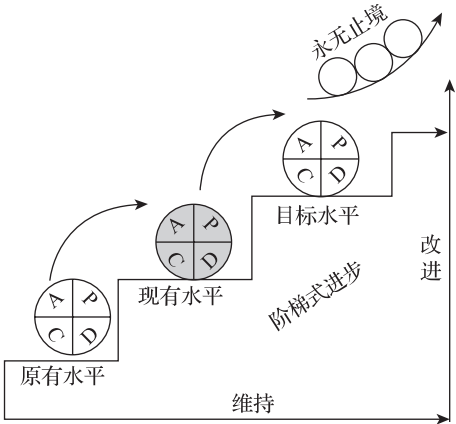


图 11-4 PDCA 循环的特点

个阶段顺序进行，组成一个大圈，缺一不可；（4）推动 PDCA 循环的关键是 A（处理）阶段。

PDCA 循环是实施全面质量管理的有效方法，但并不是说运用了 PDCA 循环就能一劳永逸地解决质量问题。在实施全面质量管理过程中，还要公司高层领导高度重视，不断树立质量意识，让全体员工认识到，好的产品是设计制造出来的，不是检验出来的，促进质量水平的不断提升。

四、质量管理体系

（一）ISO 9000 族标准概述

为适应国际贸易发展的需求，在总结和参照各国质量保证制度经验的基础上，国际标准化组织（International Organization for Standardization, ISO）于 1987 年制定并颁布了 ISO 9000 系列质量标准。1987 版的 ISO 9000 系列标准突出体现了制造业的特点，而对教育、服务、金融等行业难以适用，ISO 于 1994 年对该标准进行了一次有限修改，形成了 1994 版 ISO 9000 系列标准。随着 ISO 9000 系列标准在国际上的广泛应用，以及质量保证、质量管理理论和实践的发展，针对实施中出现的問題，ISO 在调查用户意见的基础上，再一次对标准进行了修订，形成了 2000 版 ISO 9000 系列新标准。新标准对提高组织的运作能力、增强国际贸易、保护顾客利益以及提高质量认证的有效性等方面产生了积极而深远的影响。从 2004 年开始，ISO/TC176（质量管理和质量保证技术委员会）策划了对 2000 版 ISO 9000 标准的修订工作，在全球范围内征求了 2000 版 ISO 9000 标准的使用意见之后，颁布了 2008 版 ISO 9000 标准，适用于制造、服务、教育、金融、公用事业等多个行业。

制定 ISO 9000 标准的目的是将质量管理工作标准化和规范化，帮助企业建立健全质量管理体系，提高员工的质量意识和企业的质量保证能力，从而增强企业素质，最大限度地满足顾客和市场的需求。

2008 版 ISO 9000 族核心标准构成如下：

（1）ISO 9000《质量管理体系—基础和术语》。该标准阐述了质量管理体系的基础知识，并规定了质量管理体系相关术语。

（2）ISO 9001《质量管理体系—要求》。该标准规定了建立质量管理体系的基本要求，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意度。

（3）ISO 9004《质量管理体系—业绩改进指南》。该标准为实现质量管理体系的有效性和效率提供指南，从而实现组织业绩改进和顾客及其他相关方满意。

（4）ISO 19011《质量和（或）环境管理体系审核指南》。该标准提供了审核质量和环境管理体系的指南，适用于所有运行质量和环境管理体系的组织，指导它们的内审和外审的管理工作。

目的。ISO 9000 给出的质量管理原则主要包括以下几个。

原则 1：以顾客为中心。

组织应当时刻关注顾客的动向，理解顾客当前和未来的需求，以及对现有产品的满意程度，从而根据顾客的要求和期望做出改进，以满足顾客要求并争取超越顾客期望，获得顾客信任，最终稳定地占领市场。

原则 2：领导作用。

领导是质量管理的关键。要想有效地控制和管理企业的质量，领导有责任建立组织统一的目标、方向，营造一个能使员工充分参与实现组织质量目标的良好内部环境和企业质量文化。

原则 3：全员参与。

员工是组织的基础，高质量的产品、优质的服务、组织的业绩都基于每位员工的工作之上。因此，只有全体员工的充分参与，才能建立和健全组织的质量管理体系。

原则 4：过程方法。

过程方法就是要系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用。将相关的资源和活动作为过程进行管理，才能更有效地实现预期的结果。

原则 5：管理的系统方法。

管理需要方法，而方法如具有系统性，则更有助于管理目的的实现并能提高管理的效率和有效性。管理的系统方法着眼于整个系统和实现组织的总目标，并使系统内策划的各个过程相互协调和兼容，实现其目标的效率和有效性。

原则 6：持续改进。

组织只有坚持持续改进，才能不断进步。为了改进组织的整体业绩，组织必须不断地改进产品质量，改进质量管理体系和过程的有效性和效率，才能满足顾客和其他相关方日益增长和不断变化的需求与期望。

原则 7：基于事实的决策方法。

组织的成功，需要正确的决策，而正确的决策应以客观事实或正确的数据、信息为基础，再通过合乎逻辑的分析和判断才能得到。

原则 8：与供方的互利关系。

组织与供方是相互依存的关系，供方向组织提供的产品质量对组织向顾客提供的产品质量有着重要的影响，而且直接影响到组织对市场的快速应变能力。因此，组织与供方应建立互惠互利的合作关系，以提高双方创造价值的能力。

第二节 质量管理工具

一、检查表

检查表又称调查表或统计分析表，是一种收集整理数据和粗略分析质量原

因的工具。常用的检查表有缺陷位置检查表、不合格品检查表和质量分布检查表。

（一）缺陷位置检查表

缺陷位置检查表主要用于记录、统计、分析不同类型的外观质量缺陷所发生的部位和密集程度，进而从中找出规律，为进一步调查和找出解决问题的办法提供事实依据。在缺陷位置检查表上，首先画出产品示意图，并规定不同外观质量缺陷的表示符号，然后将发生缺陷的位置标记在产品示意图上（见表 11-1）。

表 11-1 机翼划伤位置记录表

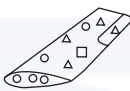
机翼划伤位置记录表

单 位：_____

日 期：_____

操作者：_____

填表者：_____



□：严重划伤

△：轻划伤

○：压坑

（二）不合格品检查表

不合格品检查表主要用于调查生产现场不合格品数和不合格品率，以便用排列图等统计工具做进一步分析。不合格品检查表主要有三种：不合格品原因检查表、不合格品类型检查表 and 不合格品项目检查表。表 11-2 是不合格品项目检查表的一个实例。

表 11-2 铸件缺陷检查表

零件名称： 单 位：	零件图号： 操 作 者：			日 期： 填表人：	
缺陷	检查记录				小计
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	
欠铸	正正正	正一	正	正一	32
缩裂	正正	正	丁	正	22
气孔	正	王	丁	丁	13
夹渣	一		一	丁	4
折叠	丁		一		3
其他		一		一	2
合计	33	16	11	16	76

（三）质量分布检查表

质量分布检查表主要是使用计量值数据进行现场调查，根据以往资料，将某一质量特性项目的数据分布范围分为若干区间而制成的表格，用以记录和统计每一质量特性数据落在某一区间的频数。表 11-3 给出了一个质量分布检查表的例子。

表 11-3 某零件质量分布调查表

调查人：					调查日期：						
调查数 (N): 121 件					调查方式：根据原始凭证统计						
频数	1	4	10	12	19	27	22	15	9	2	
25						丁					
20						正	丁				
15						正	正				
10				丁	正	正	正	正			
5			正	正	正	正	正	正			
0	一		正	正	正	正	正	正	正	丁	
0.5	5.5	10.5	15.5	20.5	25.5	30.5	35.5	40.5	45.5	40.5	

二、分层法

分层法又称分类法或分组法，是按照一定的标志，把收集到的大量有关某一特定主题的统计数据加以归类、整理。分层的准则是使同一层次内的数据波动幅度尽可能小，而层与层之间的差别尽可能大。分层法常与其他统计方法结合起来应用，如分层排列图法、分层因果图法、分层直方图法、分层散点图法和分层控制图法。

常用的分层标志有：

- （1）人员：可按年龄、取级、性别等分层；
- （2）机器：可按设备类型、新旧程度等分层；
- （3）材料：可按产地、批号、成分等分层；
- （4）方法：可按工艺要求、操作方法等分层；
- （5）环境：可按使用条件、气候条件等分层；
- （6）时间：可按不同的班次、日期等分层。

[例 11-1] 在生产过程中发现有 50 套产品的汽缸垫与汽缸体之间的缝隙漏油。通过调查发现：小王、小李和小张三个操作者的操作方法不同；汽缸垫由甲、乙两个生产商提供。

为了弄清漏油的原因并找到降低漏油率的方法，将数据进行分层。按操作者分层，得到统计情况如表 11-4 所示；按生产商分层，得到统计情况如表 11-5 所示。表面看来，基于表 11-4 和表 11-5 的信息，为降低漏油率，应该采用小李的操作方法和乙厂提供的汽缸垫。

表 11-4 按操作者分层

操作者	漏油	不漏油	漏油率 (%)
小王	6	13	32
小李	3	9	25
小张	10	9	53
合计	19	31	38

表 11-5 按生产商分层

生产商	漏油	不漏油	漏油率 (%)
甲厂	9	14	39
乙厂	10	17	37
合计	19	31	38

实际情况是否如此呢？这需要进一步对两种因素进行交叉分层，得到表 11-6。从表 11-6 可以看出上述简单分层是有问题的。正确的做法应该是：①当采用甲厂生产的气缸垫时，应采用小李的操作方法，漏油率为 0；②采用乙厂生产的气缸垫时，应采用小王的操作方法，漏油率为 0。

表 11-6 按两种因素交叉分层

操作者	漏油情况	生产商		合 计
		甲厂	乙厂	
小王	漏油	6	0	6
	不漏油	2	11	13
小李	漏油	0	3	3
	不漏油	5	4	9
小张	漏油	3	7	10
	不漏油	7	2	9
合计	漏油	9	10	19
	不漏油	14	17	31
总计		23	27	50

示例表明，使用分层法时，需要考虑各因素的交叉影响，结合实际情况，按不同层次进行分层组合，以使问题显露得更清晰、更彻底。

三、排列图

排列图又称帕累托图，是寻找主要问题或确定影响质量主要因素的一种图示技术。排列图的理论基础是帕累托法则，即“关键的少数和次要的多数”。在质量改进项目中，少数关键因素起着决定性的作用，通过区分“关键的少数和次要的多数”，可找到最具改进潜力的问题，从而用最小的努力获得最大的改进。

排列图由一个横坐标、两个纵坐标、几个由高到低（“其他”项例外）依次排列的矩形和一条累计百分比折线组成，其绘制步骤为：

- （1）将所记录的数据分类；
- （2）按分类项目进行统计；
- （3）计算各项目的累计频率；
- （4）画出横坐标和纵坐标；

- (5) 按频数大小顺序画出矩形；
- (6) 按累计频率画出排列曲线；
- (7) 找到关键的少数项目。

对排列图进行分析时，通常采用 ABC 分类法把影响因素或质量问题分为三类：
A 类因素，约占 70%，是主要影响因素；B 类因素，约占 20%，是次要影响因素；
C 类因素，约占 10%，是一般影响因素。

[例 11-2] 某厂对活塞环槽侧壁不合格的 275 件产品进行缺陷分类统计，统计结果是：精磨外圆不合格 229 件；精镗销孔不合格 56 件；磨偏差不合格 14 件；精切环槽不合格 136 件；垂直摆差 42 件；斜油孔不合格 15 件；其他不合格 8 件。

用排列图进行分析。首先按缺陷数量自多至少进行排列，计算出累计频数和累计频率，绘制缺陷分类统计表（见表 11-7）。

表 11-7 活塞环槽侧壁加工缺陷分类统计表

序号	缺陷项目	频数	累计频数	频率 (%)	累计频率 (%)
1	精磨外圆	229	229	45.8	45.8
2	精切环槽	136	365	27.2	73.0
3	精镗销孔	56	421	11.2	84.2
4	垂直摆差	42	463	8.4	92.6
5	斜油孔	15	478	3.0	95.6
6	磨偏差	14	492	2.8	98.4
7	其他	8	500	1.6	100.0
合计		500		100	

然后绘制排列图如图 11-6 所示。

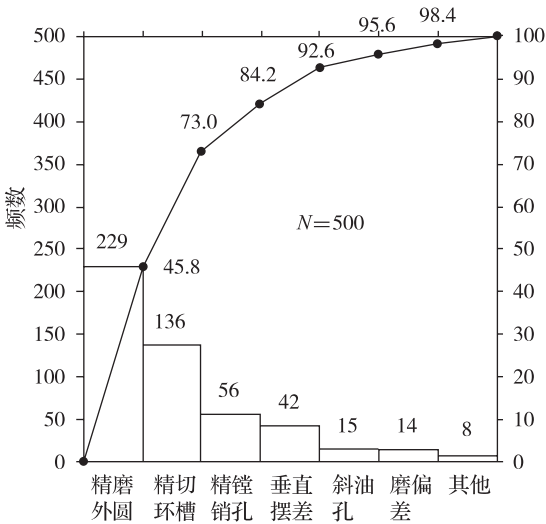


图 11-6 活塞环槽缺陷排列图

采用 ABC 分类法对图 11-6 进行分析,可以发现:精磨外圆和精切环槽是主要缺陷,解决了这两个主要问题,将显著降低不合格品率;精镗销孔为次要缺陷;其他不合格项为一般缺陷。

四、因果图

因果图又称鱼骨图、鱼刺图、石川图,是用来寻找质量问题“根本原因”的一种直观有效的分析方法,其数据通常来自头脑风暴。因果图形象地表示了探讨问题的思维过程,通过有条理地逐层分析,可以清楚地看出“原因—结果”之间的关系,使问题的脉络清晰显示出来(见图 11-7)。

绘制因果图的步骤为:

- (1) 确定需要分析的质量问题,绘在主干线箭头的右侧。
- (2) 确定影响质量问题的原因类别,通常按人员、设备、材料、方法、环境等影响因素分类。绘图时,依次画出大枝,箭头从左向右斜指主干线,箭尾写上原因类别项目。
- (3) 将原因类别项目展开,绘制表示造成质量问题主要原因的中枝。
- (4) 将主要原因再展开,绘制造成中枝原因的小枝,依次展开,直到细致到能采取具体措施的程度。

图 11-7 是一个产生噪声问题的因果图示例。

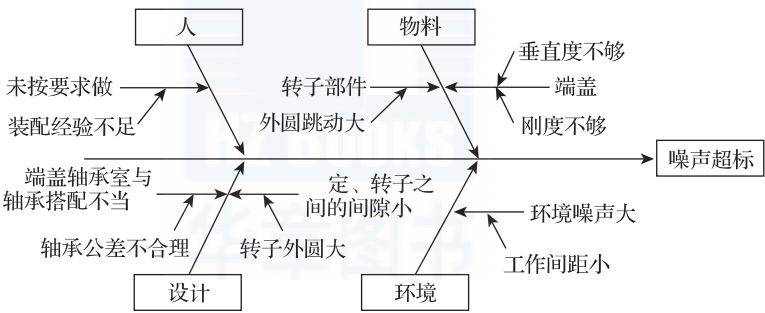


图 11-7 因果图示例

绘制因果图时,应注意:①问题尽量具体、明确、有针对性;②集思广益;③细化到能采取具体措施为止;④大原因并不一定是主要原因;⑤对关键因素采取措施后,再用排列图等方法来检验其效果。

五、直方图

直方图又称频数分布图,是通过测定或收集来的数据加以整理,统计其在不同区间上的频数分布,来判断和预测生产过程质量和不合格品率的一种常用工具。直方图的作图步骤如下:

- (1) 收集数据。数据个数(N)一般应大于 50。
- (2) 找出数据中的最大值和最小值,并确定极差。一般用 $x_{\max}$ 表示最大值,用

$x_{\min}$ 表示最小值, 极差 $R = x_{\max} - x_{\min}$ 。

(3) 确定组数 (K)。组数要适当, 太少会引起较大计算误差, 太多会影响数据分组规律的明显性。一般来说, 当 $N < 50$ 时, 分 5~7 组; 当 $50 < N < 100$ 时, 分 7~10 组; 当 $100 < N < 200$ 时, 分 10~20 组。或者, 可按照数据个数 N 的平方根, 即 $K = \sqrt{N}$ 取整数作为分组数量。

(4) 确定组距 (h)。组距 $h = R / K$, 即极差除以组数, 也就是直方图各组的宽度。

(5) 确定组界。各组的上下界之差应等于组距 h 。而为了避免数据点刚好落在分组边界上造成频数计算困难, 还应将各组的边界值细分到数据点最小度量单位值的 1/2。例如, 若采样数据的最小单位值细分到了 0.1mm, 那么分组边界值就应该以 $0.1 \times 1/2 = 0.05$ (mm) 为最小度量值, 并将第一分组的下界取为

$$\text{第一分组下界} = x_{\min} - \text{数据点最小单位值} / 2$$

即 $x_{\min} - 0.05\text{mm}$, 而不应刚好取为 $x_{\min}$ 。基于此, 其余各组的分界按组距依次累加即可得到。设给定数据如表 11-8 所示。

表 11-8 数据分组边界示例 (单位: mm)

NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
值	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8	1.6	1.8	1.0	1.7	1.2

其中, $x_{\min} = 1.0\text{mm}$, $x_{\max} = 1.8\text{mm}$ 。假设取组距 $h = 0.2\text{mm}$, 若将 $x_{\min} = 1.0\text{mm}$ 作为第一组的下界, 那么分组界限即为

$$[1.0\text{mm}, 1.2\text{mm}]; [1.2\text{mm}, 1.4\text{mm}]; [1.4\text{mm}, 1.6\text{mm}]; [1.6\text{mm}, 1.8\text{mm}]$$

这样一来, 表中第 3、6、15 点, 刚好落在第一组和第二组的边界上, 就不好判定到底属于哪一组。同理, 第 7、8、11 点也会出现“归属争议”。

注意到该组数据点的最小度量单位值为 0.1mm, 那么可以将第一组数据的下界值重新设定为

$$x_{\min} - \frac{\text{数据点最小单位值}}{2} = 1.0 - \frac{0.1}{2} = 0.95 (\text{mm})$$

其后各组的上下界按照组距依次累加, 得到新的分组边界为

$$[0.95, 1.15]; [1.15, 1.35]; [1.35, 1.55]; [1.55, 1.75]; [1.75, 1.95]$$

显然, 由于所采集的数据点度量值并没有细分到 0.05mm, 因此新的分组边界就有效避免了数据点分组的“归属争议”问题。

(6) 编制频数分布表。把多个组上下界限值分别填入频数分布表内, 并把数据表中的各个数据列入相应的组, 统计得到各组数据的频数 (f)。

(7) 画直方图。横坐标表示质量特性值, 纵坐标表示频数, 在横坐标上标明各组组界, 以组距为底、频数为高, 画出一系列的方柱, 即为直方图。

(8) 在直方图空白区域标记相关数据。如公差范围 (T)、公差中心 (M)、样本容量 (N)、样本平均值 ($\bar{x}$)、样本标准差 (S) 等。

[例 11-3] 某厂产品的重量规范要求为 1 000+0.50g，现从加工过程中随机抽取 100 件产品，测得 100 个数据，绘制直方图并进行分析。

(1) 收集数据，如表 11-9 所示。

表 11-9 产品重量数据表

测量单位 (厘克: cg)									N=100
44	29	28	27	34	30	19	25	33	15
35	23	31	30	23	25	23	29	49	2
25	30	36	37	31	35	15	43	39	7
29	33	23	26	37	40	25	19	29	11
39	37	22	21	27	21	19	9	13	38
41	29	29	13	31	32	31	27	29	48
43	33	35	21	29	35	21	25	28	25
30	19	22	47	15	11	22	23	35	23
29	29	21	39	13	33	20	31	29	20
31	21	25	36	21	29	25	25	33	41

注：表中数据是实测数据减去 1 000g 的简化值。例如，44cg，对应原值为 1 000+0.44g。

(2) 确定极差， $R = x_{\max} - x_{\min} = 49 - 2 = 47(\text{cg})$ 。

(3) 确定组数， $K = 10$ 。

(4) 确定组距， $h = R / K = 47 / 10 = 4.7 \approx 5(\text{cg})$ 。

(5) 确定各组的界限值，各数据点的最小度量单位值为 1cg (即 0.01g)，因此分组边界值应该细分到最小单位值的 1/2，即 $1\text{cg} \div 2 = 0.5\text{cg}$ (即 0.005g)。由此确定分组为

第一组下限值 = $x_{\min} - 0.5 = 2 - 0.5 = 1.5(\text{cg})$

第一组上限值 = 第一组下限值 + 组距 = $1.5 + 5 = 6.5(\text{cg})$

第二组下限值 = 第一组上限值 = $6.5(\text{cg})$

第二组上限值 = 第二组下限值 + 组距 = $6.5 + 5 = 11.5(\text{cg})$

依此类推，得到第三组以后各组的界限值为 16.5、21.5、26.5、31.5、36.5、41.5、46.5、51.5。

(6) 编制频数分布表，如表 11-10 所示。

表 11-10 产品重量频数分布表

组号	组界	组中值	频数
1	1.5~6.5	4	1
2	6.5~11.5	9	3
3	11.5~16.5	14	6
4	16.5~21.5	19	14
5	21.5~26.5	24	19
6	26.5~31.5	29	27
7	31.5~36.5	34	14
8	36.5~41.5	39	10

(续)

组号	组界	组中值	频数
9	41.5~46.5	44	3
10	46.5~51.5	49	3
合计			100

(7) 绘制直方图并标记, 如图 11-8 所示。

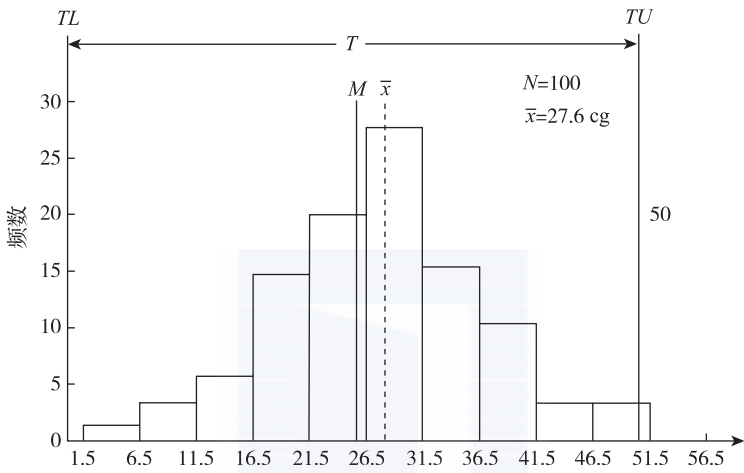


图 11-8 产品重量直方图

产品质量特性值一般服从正态分布或近似正态分布。当产品质量特性值的分布不具有正态性时, 往往意味着生产过程不稳定。因此, 通过直方图的分布形状, 可以判断生产过程是否稳定, 并对产品的质量状况做出初步判断。图 11-9 给出了几种主要的直方图类型。

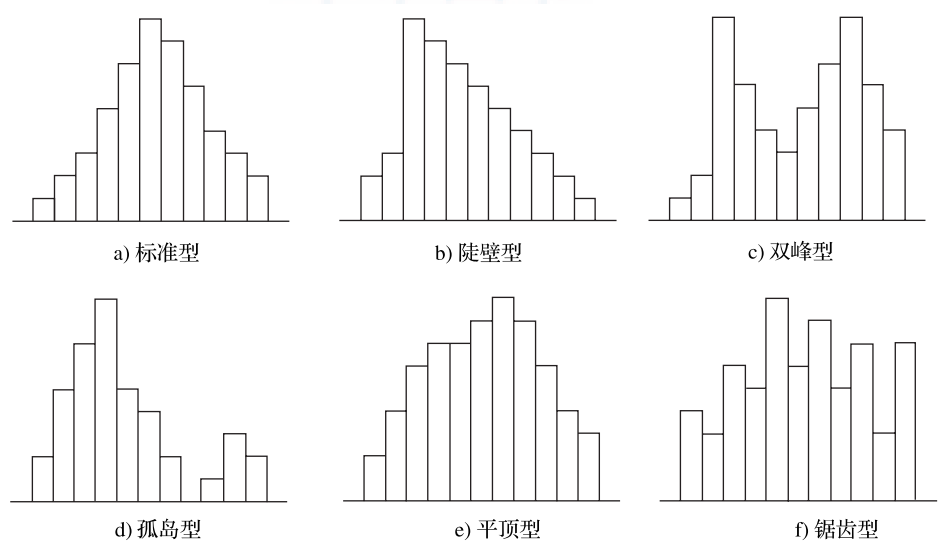


图 11-9 直方图的可能形状

- (1) 标准型：是指过程处于稳定状态的直方图，它的形状是中间高、两边低，左右近似对称。此时可判定过程运行正常，处于稳定状态。
- (2) 陡壁型：直方图像高山的陡壁向一边倾斜。这很可能是在生产中通过检查，剔除了不合格品后的数据做出的直方图，是一种非自然形态。
- (3) 双峰型：直方图中出现了两个峰。这是由于数据来自不同总体造成的。例如，两个工人（或两批材料，或两台设备）生产出来的产品混在一起。此时应当对数据进行分层。
- (4) 孤岛型：直方图旁边有孤立的小岛出现。这可能是由于过程中有异常情况出现，如不熟练工人替岗、刀具严重磨损或松动、原料发生变化、测量有误差等。此时应查明原因并采取改正措施。
- (5) 平顶型：直方图没有突出的顶峰，呈平顶型。这种情况一般是由生产过程中某种因素缓慢作用而造成的，如工具的磨损、操作者的疲劳等。
- (6) 锯齿型：直方图出现凹凸不平的形状。这是由于作图时数据分组太多、测量仪器误差过大或观测数据不准确等造成的，此时应重新收集和整理数据。

从表格形式看，质量分布调查表与直方图的频数分布表相似。两者的不同之处是：质量分布调查表是根据以往资料，首先划分区间范围，然后制成表格，以供现场调查记录数据时使用；直方图的频数分布表则是首先收集数据，再适当划分区间，然后制成图表，以供分析现场质量分布状况时使用。

六、散点图

散点图又称相关图，是判断两组数据之间是否存在相关关系的图示方法。散点图通过研究点子集的分布状态可推断成对数据之间的相关关系。判断散点图的相关关系主要有三种方法：对照典型图例判断法、象限判断法和相关系数判断法。

在对照典型图例判断法中，散点图的典型样式如图 11-10 所示。

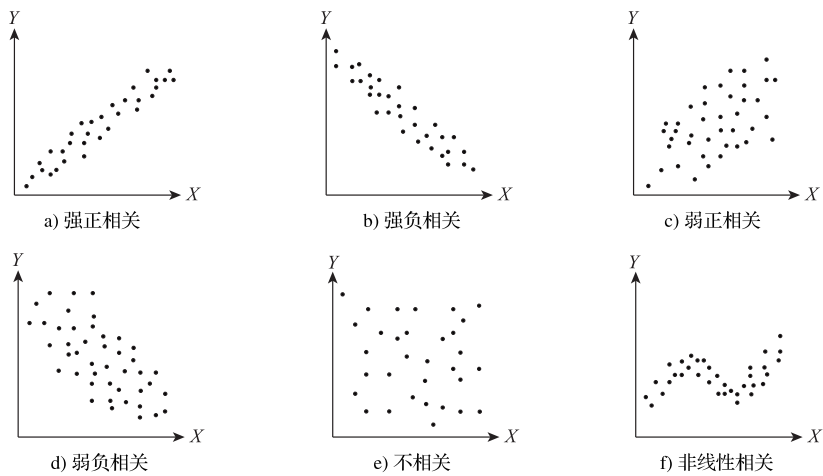


图 11-10 散点图的典型图例

象限判断法又叫中值判断法、符号检定判断法。首先在散点图上画一条与 Y 轴平行的中值线，使其左、右两边的点数大致相等。同理，画一条与 X 轴平行的中值线，使其上下两边的点数也大致相等。两条线把散点图分成 4 个象限区域 I、II、III、IV（见图 11-11）。然后，统计落入各象限区域内的点数。若 $n_I + n_{III} > n_{II} + n_{IV}$ ，则判为正相关；若 $n_I + n_{III} < n_{II} + n_{IV}$ ，则判为负相关。

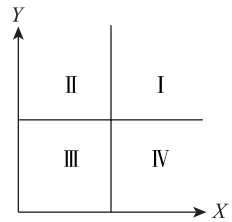


图 11-11 散点图象限

还可以使用相关系数来判断样本的相关程度，比如皮尔逊相关系数。皮尔逊相关系数是描述两个变量之间相关程度的统计指标，其计算公式为

$$\gamma = \frac{\sum XY - \sum X \sum Y / N}{\sqrt{\sum X^2 - (\sum X)^2 / N} \sqrt{\sum Y^2 - (\sum Y)^2 / N}}$$

相关系数 γ 的取值范围为 $[-1, 1]$ 。 $\gamma > 0$ 表示正相关， $\gamma < 0$ 为负相关， $\gamma = 0$ 为不相关。 γ 的绝对值越大，则表明相关程度越高。

七、控制图

（一）控制图的基本结构

控制图是对过程质量特性进行测定、记录、评估，从而监测过程是否处于控制状态的一种用统计方法设计的图，用于甄别由异常或特殊原因所引起的波动。一般来说，控制图上有三条平行于横轴的直线：上控制线（upper control line, UCL）、下控制线（lower control line, LCL）和中心线（central line, CL），并有按时间顺序抽取的样本统计量数值的描点序列（见图 11-12）。UCL、LCL 和 CL 统称为控制线。中心线 CL 是所控制的统计量的平均值，上下控制界限（控制线）与中心线相距数倍标准差，如通常设定在接近 ± 3 倍标准差（ $\pm 3\sigma$ ）的位置。如果控制图中描绘的点落在 UCL 与 LCL 之外，或者描点在 UCL 和 LCL 之间的排列不是随机的，则表明过程可能存在异常。

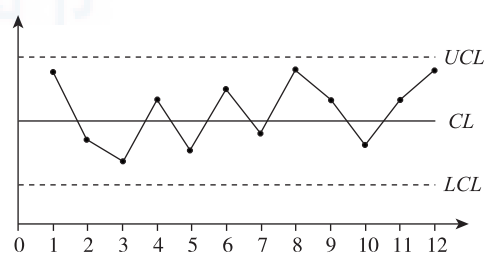


图 11-12 控制图示例

（二）控制图的原理

1. $\pm 3\sigma$ 原理

如果生产过程不存在系统性偏差因素且质量特性值服从正态分布，即 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 X 位于 $\mu \pm 3\sigma$ 线之内的概率为 $Pr(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 99.73\%$ ，而其落在 $\mu \pm 3\sigma$ 线之外的概率则只有 0.27%。如果从处于统计控制状态的生产中任意抽取

一个样品 X ，则应该认为 X 一定位于分布范围 $\mu \pm 3\sigma$ 之内，并且出现在分布范围之外是小概率事件，是不可能发生的，这就是 3σ 原理，也称小概率事件原理。根据 3σ 原理，在一次抽样试验中，如果样品测量值分布在 $\mu \pm 3\sigma$ 之外，就认为发生了小概率事件。而在一个正常稳定系统中，小概率事件是不可能发生的，那么就只能推定该系统出了问题，生产处于非控制状态。

这种把 $\mu - 3\sigma$ 定为 LCL 、 $\mu + 3\sigma$ 定为 UCL 、 μ 定为 CL 的控制图称为 3σ 原理控制图，也称休哈特控制图（休哈特控制图在我国被称为常规控制图，已经纳入国家标准 GB4091）。还有很多其他类型的控制图，其上下控制线不一定正好处在 $\mu \pm 3\sigma$ 的位置。

2. 两类错误

正常系统所产出的产品，也可能会有很小的概率表现得“不正常”，而不正常系统也可能会有很小的概率表现得“正常”。因此，运用小概率事件原理判定系统状态会出现“弃真”和“取伪”两类错误。

“弃真”（第Ⅰ类错误）：虚发警报的错误。这类错误是将正常判为异常，即生产仍处于统计控制状态，但由于随机因素的影响，使得点子超出了控制限，虚发警报而将生产误判为出现了异常。第Ⅰ类错误发生的概率记为 α 。“弃真”一般对生产者不利，所以又称生产者风险。

“取伪”（第Ⅱ类错误）：漏发警报的错误。这类错误是将异常判为正常，即生产已经变化为非统计控制状态，但点子还没有超出控制界限，没有发出警报，而将生产误判为正常。第Ⅱ类错误发生的概率记为 β 。“取伪”一般对使用者不利，所以又称使用者风险。

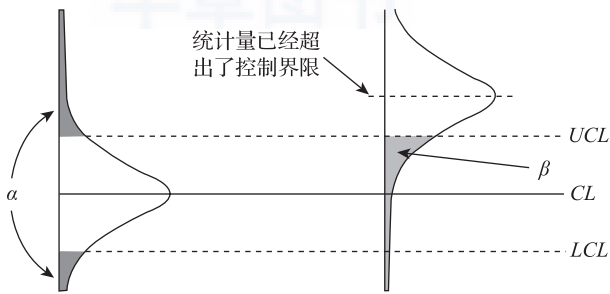


图 11-13 控制图的两类错误

从图 11-13 可以看出，假设其他因素不变的条件下，控制界限幅度对 α 与 β 同时存在影响。为了降低第Ⅰ类错误，可以将 UCL 与 LCL 的间距增大，这样 α 减小，但 β 却增大了；反之，为了降低第Ⅱ类错误，可以将 UCL 与 LCL 的间距减小，这样 β 减小，但 α 却增大了。根据统计原理，同时避免两类错误是不可能的，解决办法是根据使两种错误造成的总损失最小来确定控制图中 UCL 与 LCL 之间的

最优间距。研究发现，犯两类错误的总和呈抛物线，并恰好在以 $\mu \pm 3\sigma$ 作为控制界限处最小。实践也证明，能使两类错误造成的总损失最小的控制界限大致在 $\mu \pm 3\sigma$ 的位置，即休哈特所提出的 $\mu \pm 3\sigma$ 界限。因此选取 $\mu \pm 3\sigma$ 作为控制界限是最经济合理的。

（三）控制图的分类

按照统计量的不同，控制图可分为计量值控制图和计数值控制图。计量值控制图用于监控产品质量特性为长度、重量、时间、强度等连续变量的情况；计数值控制图用于监控不合格品数、不合格品率、缺陷数等离散变量。常用控制图的种类见表 11-11。

表 11-11 控制图的种类

类 别	名 称	符 号	分 布	用 途
计量值控制图	均值—极差控制图	$\bar{x}-R$	正态分布	最常用、最基本的控制图。适用于产品批量较大，且稳定、正常的过程
	中位数—极差控制图	$\tilde{x}-R$	正态分布	适用于现场需要把测定数据直接记入控制图进行控制的场合
	均值—标准差控制图	$\bar{x}-S$	正态分布	适用于样本容量较大 ($n>10$) 的过程
	单值—移动极差控制图	$x-R_s$	正态分布	适用于加工周期长、测量成本高、单个数据获取周期长的过程
计数值控制图	不合格品数控制图	P_n	二项分布	适用于样本数量 n 相同的过程，用于控制一般的过程。
	不合格品率控制图	P	二项分布	适用于样本数量 n 可以不同的过程，用于控制关键的过程。
	缺陷数控制图	C	泊松分布	适用于样本数量 n 相同的过程，如对铸件表面的砂眼等缺陷数的控制
	单位缺陷数控制图	U	泊松分布	适用于样本数量 n 可以不同的过程，需要将数据转换为标准单位缺陷数

计量值控制图涉及的统计量基本服从正态分布。正态分布取决于期望值 μ 和标准差 σ 两个参数，因而需要使用一对控制图：一个用于控制集中程度，另一个用于控制离散程度。比如，均值—极差控制图 ($\bar{x}-R$ 控制图) 是均值 $\bar{x}$ 和极差 R 两种控制图联用的形式，其中， $\bar{x}$ 控制图用于监控过程平均值的波动情况， R 控制图则用于监控过程极差的波动情况，它们联用适用于产品批量较大，且稳定、正常的生产过程。

计数值控制图则不同，其 P_n 控制图和 P 控制图基于二项分布，而 C 控制图和 U 控制图基于泊松分布。这两类随机分布的形式都只取决于一个独立参数，即平均值。因此，这类控制只需监控一个参数，使用一个控制图就够了。

各控制图的控制线都有专门的计算方法。以 $\bar{x}-R$ 控制图为例，当 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时，按照 3σ 原理， $\bar{x}$ 图控制线的计算公式为

$$CL_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}}$$

$$UCL_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R}$$

$$LCL_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R}$$

R 图控制线的计算公式为

$$CL_R = \bar{R}$$

$$UCL_R = D_4 \bar{R}$$

$$LCL_R = D_3 \bar{R}$$

其中, $\bar{x}$ 图的控制中线 $CL_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}}$, 意指样本均值的均值 (接近总体的期望值)。 R 图的控制中线 $CL_R = \bar{R}$ 表示极差的均值。比如: 第一次抽样 5 个点, 其均值为 $\bar{x}_1$, 极差为 R_1 ; 第二次又抽样 5 个点, 其均值为 $\bar{x}_2$, 极差为 R_2 ; 依次类推, 第 i 次抽样 5 个点, 均值为 $\bar{x}_i$, 极差为 R_i ; 直到第 m 次抽样, 均值为 $\bar{x}_m$, 极差为 R_m 。那么, $\bar{\bar{x}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{x}_i$, $\bar{R} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m R_i$ 。对于控制上线和下线, 参数 A_2 、 D_3 、 D_4 是与样本数量有关的系数, 可从控制图系数表中查得 (见表 11-12)。

表 11-12 控制图系数简表 (部分)

n	A_2	D_3	D_4
2	1.880	0	3.267
3	1.023	0	2.575
4	0.729	0	2.282
5	0.577	0	2.115
6	0.483	0	2.004
7	0.419	0.076	1.924

$\bar{x} - R$ 控制图的使用步骤如下:

- (1) 收集数据。收集一定时期内处于稳定状态的数据, 个数应多于 50 个, 取 100 个以上为佳。
- (2) 分组数据。每 n 个 (n 通常取为 3~5 个) 数据组成一个样本, 称为子组。
- (3) 计算各子组样本的均值 $\bar{x}_i$ 和极差 R_i , 计算样本均值的均值 $\bar{\bar{x}}$ 和样本极差的均值 $\bar{R}$ 。
- (4) 计算 R 图控制界, 将数据点描绘在 R 图中, 对状态进行判断; 若判稳则进行步骤 (5), 若判异, 则去除异常数据组, 转回步骤 (3)。
- (5) 计算 $\bar{x}$ 图控制界, 将数据点描绘在 $\bar{x}$ 图中, 对状态进行判断; 若判稳则进行步骤 (6), 若判异, 则去除异常数据组, 转回步骤 (3)。
- (6) 延长 $\bar{x} - R$ 控制图的控制线, 作为实际控制用的控制图。

(四) 控制图的判析

1. 判稳准则

当控制图上的点同时满足没有越出控制界限和排列没有缺陷两个条件时，可以判断过程稳定，称为判稳。所谓点没有越出控制界限是指：

- (1) 连续 25 个点都在控制界限内；
- (2) 连续 35 个点，至多 1 个点落在控制界限外；
- (3) 连续 100 个点，至多 2 个点落在控制界限外。

点的排列没有缺陷，是指其排列形式符合大概率随机排列结果。如果出现了小概率情况下才能出现的排列形式，则认为点的排列有缺陷。此时，即便样本点都处于控制线内，过程也不一定处于稳态，就不能判稳。

2. 判异准则

当控制图上的点越出控制界限或排列不随机时，可以判断过程异常，称为判异。在实际应用中，常规控制图的判断有相应的国家标准，主要有 8 个判异准则（见图 11-14）。

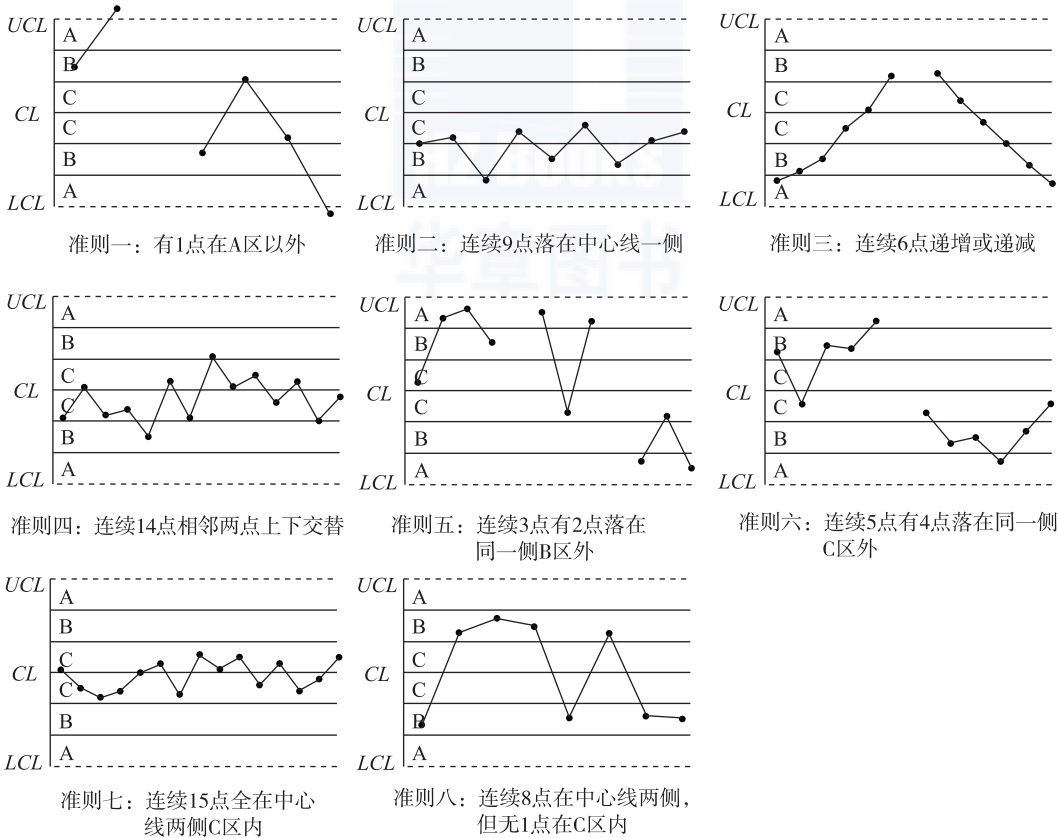


图 11-14 控制图判异准则示例

上述过程都是小概率事件，一旦出现，表明质量发生了非随机性波动，应该采取相应措施，提前进行控制，以有效预防质量异常情况的出现。

第三节 质量成本

一、质量成本的定义和构成

质量之所以获得如此广泛重视，是因为组织已经认识到质量会影响其各个方面，特别是对成本有显著影响。低质量最明显的后果是造成顾客不满意而最终失去业务和商机，同时会推高生产成本和客户成本。20世纪50年代，费根鲍姆首次提出质量成本的概念。1951年，朱兰在《质量控制手册》中的质量经济学中提出了质量成本的一般性论述，将不良质量成本比喻成“矿中黄金”。随后，质量成本管理活动在发达国家相继开展并取得了显著性成效。20世纪80年代，我国一些企业引进了质量成本管理理念，并开展了质量成本核算工作。

质量成本是指为保证满意的质量而发生的费用以及没有达到满意的质量所导致的损失。从上述定义可以看出，质量成本大致可分为两类：第一类是质量运行成本，是指为实现高质量所付出的成本，主要分为预防成本和鉴定成本；第二类是质量故障（损失）成本，是指由于低质量造成后果所引发的费用，主要分为内部故障成本和外部故障成本。

预防成本是指为了预防出现不合格品与质量故障而发生的各种费用，主要包括质量计划费用、质量培训费用、质量改进措施费、质量奖励费用、专职质量管理人员工资等。

鉴定成本是指为了检查和评定产品是否满足规定质量水平所需要的费用，主要包括进货检验费用、工序检验费用、成品检验费用、质量审核费用、检验设备折旧费等。

内部故障成本是指产品出厂前因不满足规定的质量要求而支付的费用，主要包括返修损失费用、废品损失费用、停工损失费用、减产损失费用、产品降级损失费用等。

外部故障成本是指成品出厂后因不满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换或信誉损失等支付的费用，主要包括用户诉讼费用、索赔费用、产品退换费用、产品召回费用、折旧损失费用等。这类成本引发的后果尤其严重，因为很难重新获得客户信任和忠诚。

图 11-15 描述了质量成本和质量水平之间的关系：①预防成本和鉴定成本随着质量水平的提高而增加；②内外部故障成本随着质量水平的提高而减少；③总质量成本是一条先递减再递增的曲线。在质量成本特性曲线上可以找到一个最佳质量水平点，对应最低的总质量成本，从而实现质量与成本之间的平衡，即组织的质量成本目标。

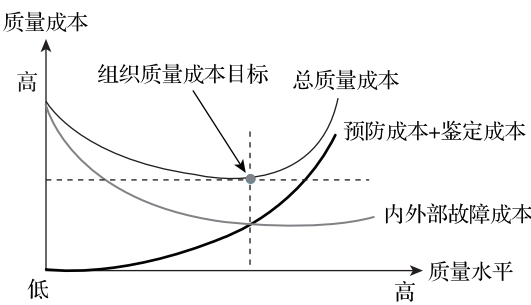


图 11-15 质量成本特性曲线

二、质量成本核算和分析

（一）质量成本核算

质量成本核算是以货币的形式综合反映企业质量管理活动中的费用支出和质量损失，是企业质量成本管理的重要内容。在我国，质量成本核算一般分为三级科目。一级科目：质量成本；二级科目：预防成本、鉴定成本、内部故障成本和外部故障成本；三级科目：质量成本细目。国家标准 GB/T13339-1991《质量成本管理导则》中推荐了 21 个科目，企业可依据实际情况及质量成本的用途、目的、性质，增减选用。

企业在进行质量成本核算时，主要有统计核算法、会计核算法和业务核算法等。统计核算就是收集和整理在经济活动中，能够反映经济现象特征和规律性的数据资料来核算质量成本；会计核算主要是运用货币形式，通过记账、算账和报账等手段，连续和系统地反映和监督经济活动的全过程；业务核算就是对个别业务事项的记载，主要是进行单个业务的抽样核算，其形式多种多样，没有一套专门的方法。三种核算可以综合使用、互相补充，形成质量成本核算体系。根据质量成本核算结果，编制质量成本报告。

（二）质量成本分析

质量成本分析是基于质量成本核算，分析质量成本数据以找出影响质量的主要问题和质量管理的薄弱环节，为提出质量改进意见提供依据。质量成本分析主要包括：①质量成本总额的构成内容分析；②质量成本总额的构成比例分析；③质量成本各要素之间的比例关系分析；④质量成本占预算成本的比例分析。质量成本分析有定性和定量两种方法：定性分析可以加强质量成本管理的科学性和实效性；定量分析能够计算出定量的经济效果，作为评估质量体系有效性的评价指标。质量成本评价指标一般有三类：①占基数比例指标，反映质量成本占各种基数的比例关系，基数主要有总产值、销售收入、销售利润和总成本等；②结构比例指标，反映质量

成本中各主要科目占质量总成本的比例；③质量效益指标，反映可控成本（投资成本）增加而使结果成本（即损失成本）降低的情况。

三、质量损失和劣质成本

（一）质量损失

质量损失是产品在整个生命周期中，由于质量问题而导致的损失。它存在于产品的设计、制造、销售、使用直至报废的全过程，涉及生产者、消费者和整个社会的利益。

1. 生产者的损失

生产者的损失主要包括因质量不符合要求，在产品交付前和交付后的两方面损失，既包括有形损失，也包括无形（隐性）损失。有形损失是指可以通过价值计算的直接损失，如废品损失、返修损失、退货损失、赔偿损失、降价损失等。据统计，生产和销售中的损失约占总损失的90%，其中次品、废品、返修、返工、包装不合格等又是主要因素。因此，提高产品投入产出一次合格率是减少生产者质量损失的有效手段。

2. 消费者的损失

消费者的损失是指产品在使用过程中，由于质量缺陷而使消费者蒙受的各种损失，如使用过程中造成的人身健康、生命和财产损失，能耗和物耗增加，人力浪费，停用、停工、停产、误期或维修费用等。

3. 社会的损失

生产者和消费者的损失，广义来说都属于社会损失；反之，社会损失最终也构成对个人和环境的损害。社会损失主要是指由于产品缺陷对社会造成的公害和污染，对环境和社会资源的破坏和浪费，以及对社会秩序和社会安定造成的不良影响等。

（二）劣质成本

劣质成本是指由于质量低劣而造成的成本损失，即由于“第一次没有把事情做对”而额外付出的成本。劣质成本包括显性成本和隐性成本，显性成本体现在财务成本核算中，但这类成本只是冰山一角，仅占总成本的5%~8%；隐性成本占总成本的15%~20%，属于冰山之下很难直接发现的部分，并且很难计算。

由于许多质量成本支出是隐性的，很难通过常规的质量成本评估系统进行测定。即使发现，其中很大一部分也会被当作企业的正常经营支出。多数质量成本系统无法检测的隐性成本主要集中在客户补救成本、信誉损失成本、客户不满成本三

方面。虽然这些成本不能通过常规质量成本系统确定，但在成本构成中却占有相当大的比重。现有与未来客户是否购买产品就与这些成本有关。消除了外部问题因素，这些支出也随之消失。

总的来说，劣质成本主要由非增值损失成本和故障损失成本组成。非增值损失成本是指由现行过程中存在的非增值过程造成的损失，而故障损失成本是指由现行过程中的故障造成的损失。非增值损失成本包括预防成本和鉴定成本中的非增值部分，而故障损失包括鉴定成本和内外部故障成本（见表 11-13）。

表 11-13 劣质成本的分类

劣质成本	非增值损失成本	预防成本（非增值部分） 鉴定成本（非增值部分）	花费的预防成本中没有达到预期目的的那部分 花费的鉴定成本中没有达到预期目的的那部分
	故障损失成本	鉴定成本（分析故障原因） • 内部故障损失成本 • 外部故障损失成本	分析质量低劣原因而进行的鉴定和检查的费用 产品在交付前不能满足质量要求所造成的损失 产品在交付后不能满足质量要求所造成的损失

第四节 六西格玛管理简介

一、六西格玛的起源

20 世纪 80 年代中期，摩托罗拉公司确立了以客户完全满意（total customer satisfaction，TCS）为目标的质量方针并实施了六西格玛计划，旨在降低生产过程中产品及流程的缺陷次数，以超越日本产品的质量水平。由于六西格玛质量计划的成功实施，摩托罗拉于 1988 年获得了首届“波多里奇国家质量奖”（Malcolm Baldrige National Quality Award）。进入 20 世纪 90 年代以后，美国各大公司，如通用电气等开始实施六西格玛质量计划，六西格玛质量计划为这些企业带来了显著的效益。由于这些公司应用六西格玛取得了巨大的成功，许多企业发现六西格玛对自己也产生了深远的影响，它们也开始大力推行六西格玛计划。事实上，六西格玛并不是一项纯粹的统计质量控制技术，它的实施是对企业管理的一次变革。目前六西格玛计划已成为许多公司实现企业业务整体改进的一项竞争战略。

二、六西格玛的内涵

（一）过程能力

过程能力（process capability）也称工序能力，是指过程处于稳定状态下实际的加工能力，表示工序对产品规范的保证程度，用来评价加工工艺系统满足加工技术要求的水平。过程产出物（成品、半成品等）的质量特性值一般服从正态分布。在分布中心与规格中心重合且规格要求不变的情况下，如果标准差（ σ ）较大，那么产品质量特性值落在上规格界限（upper specification limit，USL）和下规格界限

(lower specification limit, LSL)^⑨之间的概率就较小,说明过程能力较低;反之,产品合规的概率就较高,过程能力也较高。

如果产品的质量特性参数分布的期望值(μ)和规格中心值(M ,比如公差中心)相等(称为“无漂移”),那么过程能力指数为

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$

若 $C_p=1$,则表明 $\pm 3\sigma$ 处于规格界限之中,此时产品合格率为99.73%;若 $C_p=2$,则表明 $\pm 6\sigma$ 处于规格界限之中,此时产品合格率将达到99.999 999 8%,相应不合格率只有五亿分之一!此时,称系统达到了 6σ (六西格玛)水平(见图11-16)。

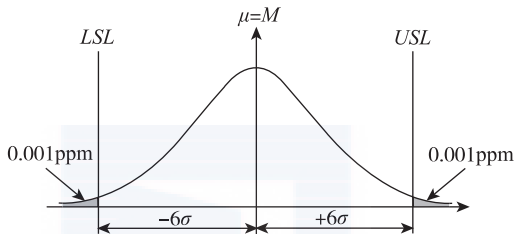


图 11-16 无漂移的 6σ 正态分布图

但是,多数情况下分布中心 μ 和规格中心 M 并不重合,在长期运行过程中,一般会有 $\pm 1.5\sigma$ 的“漂移”(见图11-17)。

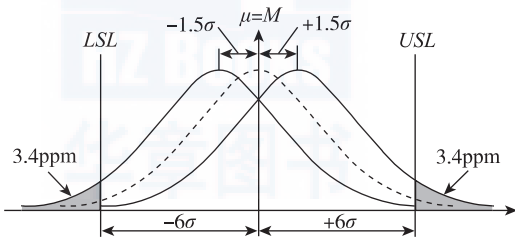


图 11-17 有 $\pm 1.5\sigma$ 漂移的 6σ 正态分布图

设漂移量为 Δ ,那么有漂移的过程能力指数为

$$C_{pk} = \frac{USL - LSL - 2\Delta}{6\sigma}$$

在 $\Delta=1.5\sigma$ 的情况下,对应 $C_p=2$ 的带漂移过程能力指数将为 $C_{pk} = \frac{12\sigma - 2 \times 1.5\sigma}{6\sigma} = 1.5$ 。此时,产品合格率与无漂移的情况相比也会有所降低,大约为99.999 66%,不合格率大约为百万分之3.4(3.4ppm: parts per million)。

⑨ 规格界限不是控制界限。前者是区分产品合格与不合格的科学界限,而后者则是区分偶然波动与异常波动的科学界限。从前述控制图的计算公式可知,控制界限取决于产品样本的特性值分布,但规格界限取决于产品的质量要求。为了达到最低的生产成本,规格界限一般在控制界限之外(更宽)。

世界工业制造的质量水平经历了半个世纪左右的发展才从很低水平提高到如今的 ppm 级缺陷水平：在 20 世纪 70 年代，美国工业相当于 2σ 水平，在 80 年代达到了 3σ 水平；日本在 20 世纪 80 年代早期就已达到 4σ 水平，并于 80 年代中期发展到了 5σ 水平；到 20 世纪 80 年代后期，摩托罗拉公司进一步提出并达到了 6σ 质量水平。六西格玛水平已经成为当今世界级企业的普遍目标。

（二）六西格玛的含义

从统计质量控制角度可以看出，六西格玛的含义是指当过程处于稳定状态时，计量型质量特性值在分布中心和公差中心重合时，质量特性数据的 6 倍标准差（ $\pm 6\sigma$ ）应该在公差范围之内。在传统制造业中，企业执行的质量标准是 $\pm 3\sigma$ ，按照这一标准，产品有 99.73% 的概率是合格的，看起来合格率还挺高。但是，若产品需经多道工序，如 100 道串联工序制造而成，那么成品的最终合格率也只能达到 $(99.73\%)^{100} = 76.31\%$ ；若该产品需经 500 道串联工序制造而成，那么成品的最终合格率将仅为 $(99.73\%)^{500} = 25.88\%$ 。而如果能按照 6σ 标准控制质量，即便允许公差中心与分布中心有 1.5 倍标准差的偏移，每道工序的产品合格率也将达到 99.999 66%，意味着每 100 万件产品中，只有 3.4 个是不合格的，称为 3.4DPMO（defect per million opportunities, DPMO）。在这种质量水平下，经过 100 道工序之后的成品合格率仍达 99.97%；即便是经过 500 道工序，成品合格率也在 99.83% 以上。

然而，要在质量上达到 6σ 水平，不考虑其他方面的改进，纯粹依靠产品质量控制手段本身是做不到的。经验显示：若企业从 3σ 水平开始，全力实施 6σ ，则每年可提高一个 σ 水平，直至 4.7σ ，资本投入基本不会太大，且利润率提高显著。但是，在 4.8σ 以后，若想再提高质量水平，就需要对作业过程重新设计、重组流程和提升管理水平，才会使产品或服务在更高平台上获得竞争优势。

因此，帮助企业实现成功的六西格玛管理，已经超出了质量管理的范围，成为一套系统的业务改进方法体系，旨在持续改进组织业务流程，实现顾客满意。 6σ 管理通过系统地、集成地采用质量改进流程，实现零缺陷^①的过程设计（ 6σ 设计），并对现有过程进行界定、测量、分析、改进和控制，消除过程缺陷和无价值作业，从而提高产品质量和服务水平。它不仅是一种质量目标，更重要的是，它已经成为一种理念、文化和方法体系的集成。换句话说，六西格玛就是一个代名词，其含义是顾客驱动下的持续改进。其方法体系的运用不仅局限于解决质量问题，还包括业务改进的各个方面。其方法体系也不仅仅是统计技术，而是一系列管理技术和工业工程技术的集成。

① 由于随机因素的存在，“零缺陷”几乎是不可能实现的。但六西格玛管理使产品的不合格率低至 ppm 级，并且强调持续改进。所以有时候也将六西格玛誉为追求“零缺陷”的质量管理。

企业成功实施六西格玛管理能够获取最佳的经济效益。一方面，六西格玛管理模式下实现的正确产品特性能够使产品在市场竞争中以更优越的价格占据更广阔的份额，从而为企业带来更高的经济效益；另一方面，六西格玛管理能够实现生产过程的最低缺陷，即在最大程度上预防质量问题的产生，降低了返工维修、售后保证、退货处理等成本。低废品和低返修还能缩短生产周期、及时交货，从而为企业降低了成本、提高了顾客满意度和忠诚度，最终实现最佳的经济效益。

三、实施六西格玛管理的组织结构

六西格玛管理需要一套合理、高效的人员和相关组织结构来保证改进活动得以顺利实施，其团队组成需要特定的管理角色和组织职能。6 σ 管理委员会是企业实施6 σ 管理的最高领导机构，该委员会主要成员由公司领导成员担任，主要职责是：设立6 σ 管理初始阶段的各种职位；确定具体的改进项目及改进次序，分配资源；定期评估各项目的进展情况，并对其进行指导；当项目小组遇到困难或障碍时，帮助它们排忧解难等。六西格玛组织结构由组织的高层管理者、六西格玛倡导者、黑带大师、黑带和绿带组成。

- 高层管理者：六西格玛组织结构中的最高领导者。
- 倡导者：六西格玛整体推进的主要负责人，负责六西格玛战略展开、目标确定、资源分配、组织协调。
- 黑带大师：六西格玛项目关键业务过程的主要负责人，负责接受项目成果及成果固化。
- 黑带：六西格玛组织的核心力量，专职从事六西格玛项目，是项目的团队负责人，具有较高的六西格玛管理水平，熟练使用六西格玛工具。
- 绿带：非专职参加六西格玛项目的基层管理者或一般员工，通常是黑带团队的成员或较小项目的团队负责人，培训与黑带相似，内容所达层次略低。

四、六西格玛改进模式

六西格玛经过 20 多年的发展，现在已经演变成为一套行之有效的解决问题和提高企业绩效的系统方法论。推动企业持续改进的六西格玛管理的具体实施模式——DMAIC，已经成为世界上持续改善的标准流程（见图 11-18）。



图 11-18 DMAIC 改进模式

DMAIC 代表了六西格玛改进的五个阶段：

- (1) 界定 (define): 确认顾客的关键需求并识别需要改进的产品或流程, 决定要进行测量、分析、改进和控制的关键质量因素, 将改进项目界定在合理的范围内。
 - (2) 测量 (measure): 通过对现有过程的测量和评估, 制定期望达到的目标及业绩衡量标准, 识别影响过程输出变量的影响因子, 并验证测量系统的有效性。
 - (3) 分析 (analyze): 通过数据分析确定影响过程输出变量的关键影响因子。
 - (4) 改进 (improve): 寻找最优改进方案, 优化过程输出变量并消除或减小造成波动的因子, 使过程的缺陷或变异降至最低。
 - (5) 控制 (control): 通过修订文件使成功经验制度化, 通过有效的监测方法维持过程改进的成果并寻求进一步提高改进效果的持续改进方法。
- 除了质量管理常用的几种工具而外, DMAIC 改进模式的五个阶段都使用了更多的有关测量、分析、改进和控制的方法和技术, 请参见相关文献。

本章小结

自 20 世纪初企业将质量的概念引入生产中以来, 不断涌现的质量大师使有关质量的理论逐渐得到了完善。戴明的 PDCA 循环、朱兰的质量三部曲、克劳斯比的零缺陷、费根鲍姆的全面质量管理、石川馨的鱼骨图等, 为企业提高产品和服务质量提供了理论支持。ISO 9000 系列质量标准将质量管理工作标准化和规范化, 帮助企业建立和健全质量管理体系, 提高员工的质量意识和企业的质量保证能力, 从而增强企业素质, 使其能够最大限度地满足顾客和市场需求。

检查表、分层法、排列图、因果图、直方图、散点图和控制图等七种质量管理方法, 为质量过程控制提供了工具。质量成本分为保证满意的质量而发生的费用以及没有达到满意的质量所导致的损失两类, 有助于发现质量成本和质量水平之间的关系, 从而实现质量与成本之间的最佳平衡。六西格玛管理是一套系统的业务改进方法体系, 旨在持续改进组织业务流程, 实现顾客满意的管理方法。更重要的是, 六西格玛已经成为一种理念、文化和方法体系的集成。

思考与练习题

- 1. 列举著名质量管理大师并简述其主要贡献。
- 2. 简述全面质量管理方法的 PDCA 循环。
- 3. 理解质量管理体系及其过程模型。
- 4. 简述 ISO 9000 标准中的质量管理原则。
- 5. 某物流公司负责三个手机厂商的手机配送业务, 每种手机按照路途远近采取两种包装: 一级防摔包装和二级防摔包装, 但公司近期却因手机屏幕破损经常接到客户投诉。公司认为是配送时的产品包装问题, 考虑要将所有二级防摔包装统一加

固为一级防摔包装, 但这要付出额外成本。公司收集了近一个月的配送记录, 如表 11-14 和表 11-15 所示。

表 11-14 按手机厂商整理数据

手机厂商	屏幕破损数	屏幕完好数	破损率 (%)
甲	2	6 000	0.03
乙	40	9 000	0.44
丙	20	1 200	1.64
合计	62	16 200	0.38

表 11-15 按包装级别整理数据

包装级别	屏幕破损数	屏幕完好数	破损率 (%)
一级	6	8 200	0.06
二级	56	8 000	0.79
合计	62	16 200	0.38

以上数据表明，所有二级防摔包装都应该升格为一级防摔包装，但公司运用分层法进一步分析，得到表 11-16 中的结果。

表 11-16 按两种因素交叉分层整理数据

手机	破损情况	包装		合计
		一级	二级	
甲	破损	2		
	完好	3 000		
乙	破损			
	完好	5 000		
丙	破损	4		
	完好			
合计	破损			
	完好			
总计		8 206		

请完成两因素分层表 11-16，并分析该公司应该采取什么措施才能以较低的成本降低配送时手机屏幕的破损率。

6. 已知某产品被用户投诉的问题和频数如表 11-17 所示，请绘制排列图，并指出主要问题。

表 11-17 某产品客户投诉问题统计

序 号	缺陷项目	频 数
1	包装损坏	12
2	电源过热	89
3	数据线破损	56
4	USB 接口松动	42
5	外壳碎裂	150
6	背板划痕	14
7	摄像头污渍	25
8	缺少配件	36
9	缺少赠品	122
10	触屏迟钝	45
11	其 他	16
合计		607

7. 对某产品抽样 120 件并测量其尺寸，结果如表 11-18 所示。请绘制直方图，并根据直方图形状判断当前工序状态。

表 11-18 120 件产品抽样尺寸数据表

测量单位（毫米：mm）										N=120
100.31	100.45	100.07	100.30	100.99	100.49	100.10	100.25	100.23	100.53	
100.53	100.37	100.28	100.98	100.78	100.26	100.73	100.08	100.69	100.52	
100.24	100.40	100.54	100.46	100.16	100.76	100.94	100.23	100.42	100.63	
100.94	100.42	100.29	100.92	100.55	100.05	100.41	100.47	100.48	100.15	
100.32	100.94	100.90	100.04	100.86	100.02	100.34	100.78	100.41	100.05	
100.30	100.29	100.21	100.74	100.60	100.16	100.03	100.70	100.51	100.14	
100.01	100.27	100.74	100.04	100.01	100.35	100.44	100.80	100.36	100.21	
100.69	100.86	100.30	100.20	100.46	100.55	100.18	100.63	100.65	100.65	
100.82	100.35	100.04	100.52	100.64	100.67	100.90	100.32	100.75	100.94	
100.50	100.34	100.02	100.50	100.76	100.72	100.01	100.11	100.05	100.45	

8. 绘制因果图来解释患近视眼的原因。
9. 简述控制图的原理及控制图的分类。
10. 判稳准则需要满足哪两个条件？为什么判异准则是基于小概率事件原理？
11. 用图示说明质量与成本之间的关系。
12. 分别从统计意义和管理角度，阐述六西格玛管理的内涵。

参考文献

- [1] 托马斯·派兹德克, 保罗·凯勒. 六西格玛手册: 绿带、黑带和各级经理完全指南 (原书第3版) [M]. 吴秀云, 庄孟升, 译. 北京: 清华大学出版社, 2011.
- [2] 詹姆斯 R 埃文斯. 质量管理 (原书第7版) [M]. 苏秦, 刘威延, 译. 北京: 机械工业出版社, 2020.
- [3] Goetsch D L, Davis S B. Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality [M]. 8th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2015.
- [4] Juran J M, DeFeo J A. Juran's Quality Handbook: The Complete guide to Performance Excellence [M]. 6th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2010.
- [5] 韩福荣. 现代质量管理学 [M]. 3 版. 北京: 机械工业出版社, 2012.
- [6] 马林. 六西格玛管理 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004.
- [7] 宋明顺. 质量管理学 [M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2012.
- [8] 苏秦, 张涑贤. 现代质量管理学 [M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2013.
- [9] 孙跃兰. ISO 9000 族质量管理标准理论与实务 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2011.
- [10] 伍爱. 质量管理学 [M]. 3 版. 广州: 暨南大学出版社, 2006.
- [11] 尤建新, 杜学美, 张建国. 质量管理学 [M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2008.

第四部分 项目管理与经济评价

- ▶ 第十二章 项目管理
- ▶ 第十三章 投资项目经济评价
- ▶ 第十四章 决策分析

HZ BOOKS
华章图书

义
洲



第十二章 项目管理

现代企业或组织常常发起一个又一个项目以实现管理和技术的突破，从而获得持续性的竞争优势，这极大地加速了对项目管理的研究和应用，项目管理遂进入了一个高速发展的时代，而项目管理职业也被美国《财富》杂志评为 21 世纪的黄金职业。本章主要介绍项目管理的基本知识和技术。

第一节 现代项目管理简介

一、项目管理基本概念

（一）项目

项目是为获得独特产品、服务或成果而实施的临时性工作。“临时性”指的是项目具有明确的起点和终点，“独特”指的是项目最终交付的产品、服务或成果在整体上是以前没有过的，即使其中有重复性元素，但整体上不会改变项目的独特性。

项目最终的产出有两类：一类是项目提交的产品、服务或成果，如设计图纸、样机、软件系统、企业的一次管理变革、一届奥运会等，该类产出有可能因为项目失败而无法达成；另一类称为项目过程资产，是项目工作过程中积累的经验教训、产生的数据、建立的管理制度、培养的人员等，无论项目是否成功，都会产生过程资产，过程资产的增加需要通过组织学习机制来保证。

项目无处不在，规模和复杂性可大可小，大的如长江三峡水利枢纽工程、北京奥运会、嫦娥探月工程、天问火星探测工程，小的如班级运动会、一次自助游、考研究生等，都可以看成一个项目。无论何种类型的项目，都具有临时性和独特性这